⌧ 사과 가격 예측 시뮬레이터 사용설명서

v1.2.1.1

선형 회귀 학습 시뮬레이터

2026년 2월 1일

청주교육대학교 컴퓨팅사고력 및 AI 교육

Contents

1 ☒ 가이드 사용법 **2**

2 개요 **2**
2.1 시뮬레이터 소개 2
2.2 교육 목표 2
2.3 시스템 요구사항 2

3 화면 구성 **2**
3.1 모드 전환 2
3.2 학습 모드 화면 3
3.3 추론 모드 화면 4

4 품질 점수 이해하기 **4**
4.1 품질 점수란? 4
4.2 계산 공식 5
4.3 계산 예시 5

5 기능별 사용법 **5**
5.1 데이터 생성 5
5.2 학습 실행 6
5.3 오차선 분석 7
5.4 추론 (예측) 7

6 시각화 요소 **8**
6.1 산점도와 회귀선 8
6.2 손실 그래프 8

7 학습 결과 해석 **8**
7.1 회귀식 이해 8
7.2 R^2 점수 9

8 문제 해결 (FAQ) **9**
8.1 손실 그래프가 올라갔다 내려갔다 해요 9
8.2 R^2 점수가 음수예요 9
8.3 학습이 너무 오래 걸려요 9
8.4 예측 가격이 이상해요 9

9 용어 해설 **9**

10 참고자료 **10**

11 생성/수정 이력 **11**

1 ☒ 가이드 사용법

이 설명서를 효과적으로 활용하는 방법입니다.

표 1: 가이드 사용 순서

순서	섹션	내용
1단계	제1장 개요	시뮬레이터의 목적과 전체 구조 파악
2단계	제3장 품질 점수	핵심 개념인 품질 점수 이해
3단계	제4장 기능별 사용법	실제 조작 방법 학습
4단계	제6장 학습 결과 해석	결과 분석 방법 이해

☒ Tip

처음 사용하시는 분은 **1장 → 3장 → 4장** 순서로 읽으시면 됩니다. 용어가 어려우면 **제8장 용어 해설**을 먼저 보세요!

2 개요

2.1 시뮬레이터 소개

사과 가격 예측 시뮬레이터는 머신러닝의 핵심 알고리즘인 **선형 회귀(Linear Regression)**의 원리를 직관적으로 이해할 수 있도록 설계된 교육용 도구입니다.

2.2 교육 목표

표 2: 교육 목표

목표	설명
선형 회귀 이해	입력 변수와 출력 변수 간의 선형 관계 학습
경사 하강법 체험	손실 함수를 최소화하는 최적화 과정 시각화
예측 원리 학습	학습된 모델로 새로운 데이터 예측 체험

2.3 시스템 요구사항

표 3: 시스템 요구사항

항목	요구사항
웹 브라우저	Chrome, Edge, Firefox (최신 버전 권장)
화면 해상도	1280 × 720 이상
인터넷 연결	초기 로딩 시 필요 (CDN 라이브러리)

3 화면 구성

3.1 모드 전환

시뮬레이터는 **학습 모드**와 **추론 모드** 두 가지로 구성됩니다.

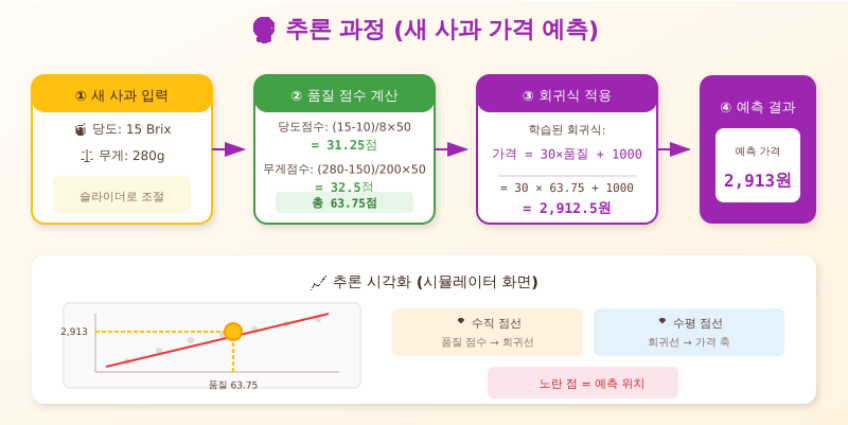

그림 1: 모드 전환 버튼

- **학습 모드**: AI가 데이터에서 패턴을 찾아 학습하는 단계
- **추론 모드**: 학습 완료 후 새로운 값으로 예측하는 단계

Tip

학습은 "공부하는 것", **추론**은 "배운 걸로 문제 푸는 것"이라고 생각하세요!

3.2 학습 모드 화면

그림 2: 학습 모드 전체 화면

학습 모드는 3열 레이아웃으로 구성됩니다:

표 4: 학습 모드 화면 구성

위치	패널	기능
왼쪽	☒ 데이터 생성	데이터 개수, 노이즈 설정
중앙	☒ 차트 영역	손실 그래프, 산점도
오른쪽	☒ 학습 설정	학습률, 에포크 조절

3.3 추론 모드 화면

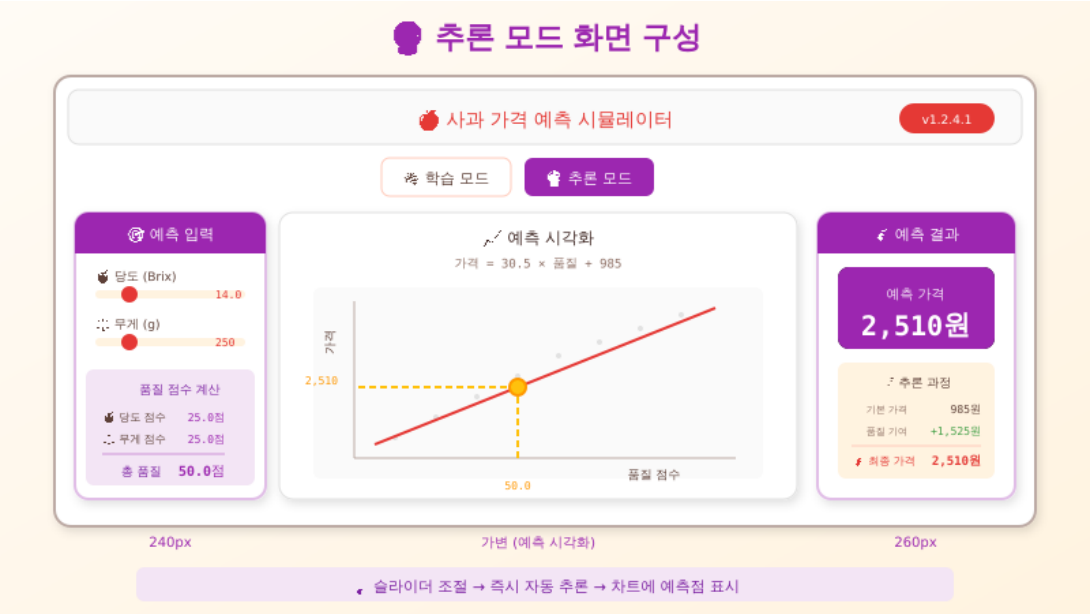

그림 3: 추론 모드 전체 화면

표 5: 추론 모드 화면 구성

위치	패널	기능
왼쪽	☒ 예측 입력	당도, 무게 슬라이더
중앙	☒ 예측 시각화	산점도 + 회귀선 + 예측점
오른쪽	☒ 예측 결과	계산된 가격, 추론 과정

4 품질 점수 이해하기

4.1 품질 점수란?

이 시뮬레이터의 핵심 개념입니다. **당도**와 **무게**, 두 가지 특성을 하나의 **품질 점수**로 통합합니다.

☒ Tip

왜 품질 점수로 통합할까요?

두 변수(당도, 무게)를 따로 처리하면 3D 그래프가 필요해서 이해하기 어렵습니다. 하나의 점수로 합치면 **2D 그래프**로 쉽게 볼 수 있습니다!

4.2 계산 공식

품질 점수 계산식

품질 = 당도점수(50%) + 무게점수(50%)

- 당도점수 = (당도 - 10) ÷ 8 × 50 (10~18 Brix → 0~50점)
- 무게점수 = (무게 - 150) ÷ 200 × 50 (150~350g → 0~50점)

4.3 계산 예시

표 6: 품질 점수 계산 예시

항목	값	점수
당도 무게	14 Brix 250g	(14-10)÷8×50 = 25점 (250-150)÷200×50 = 25점
총 품질		**50점**

5 기능별 사용법

5.1 데이터 생성

그림 4: 데이터 생성 패널

표 7: 데이터 생성 옵션

항목	범위	설명
데이터 개수	5 ~ 100개	학습에 사용할 사과 데이터 수
노이즈 수준	5% / 10% / 20%	현실의 불확실성 표현

Tip

노이즈란 현실 데이터의 "흔들림"입니다. 같은 품질이어도 가격이 조금씩 다를 수 있죠!

5.2 학습 실행

그림 5: 학습 실행 화면

표 8: 학습 파라미터

파라미터	범위	권장값	설명
학습률	0.001 ~ 0.1	0.01	한 번에 얼마나 조정할지
에포크	100 ~ 2000	500	전체 데이터 학습 반복 횟수

Tip

학습률이 너무 크면 → 목표를 지나쳐 발산!
학습률이 너무 작으면 → 학습이 너무 느림

5.3 오차선 분석

그림 6: 오차선(잔차) 표시 화면

학습 완료 후 "오차선 표시" 체크박스를 활성화하면:

- 실제 데이터 점과 예측선 사이의 거리(오차)를 시각화
- 녹색(작은 오차) → 빨간색(큰 오차) 색상 변화
- 평균 오차, 최대 오차, MSE 통계 표시

Tip

오차선을 통해 **"AI는 항상 정확하지 않다"**는 것을 눈으로 확인할 수 있습니다!

5.4 추론 (예측)

그림 7: 추론 모드 시각화

추론 모드에서는:

1. 당도, 무게 슬라이더를 조절합니다
2. 품질 점수가 자동으로 계산됩니다
3. 예측 가격이 즉시 표시됩니다
4. 차트에 노란 예측점이 표시됩니다

6 시각화 요소

6.1 산점도와 회귀선

표 9: 차트 요소 설명

요소	표시	의미
X축	품질 점수	0 ~ 100점
Y축	가격	원 단위
데이터 점	작은 원	실제 사과 데이터 (녹색→빨강: 품질)
회귀선	빨간 직선	AI가 학습한 예측선
예측점	노란 큰 원	현재 입력값의 예측 위치

6.2 손실 그래프

- **아래로 내려가면**: 학습이 잘 진행되는 중
- **평평해지면**: 학습 완료 (더 이상 개선 없음)
- **올라가면**: 학습률이 너무 큼! 낮춰보세요

7 학습 결과 해석

7.1 회귀식 이해

학습이 완료되면 다음과 같은 회귀식이 표시됩니다:

$$\text{가격} = 30.5 \times \text{품질} + 985$$

이 수식의 의미:

- 품질 1점 상승 → 가격 약 30원 상승
- 품질 0점일 때 기본 가격 약 985원
- 품질 100점이면 → 약 4,035원 예측

7.2 R^2 점수

표 10: R^2 점수 해석 기준

R^2 범위	상태	의미
0.8 이상	☒ 양호	모델이 데이터를 잘 설명함
0.5 ~ 0.8	⚠ 보통	어느 정도 설명하지만 개선 필요
0.5 미만	☒ 부족	데이터 추가 또는 설정 조정 필요

8 문제 해결 (FAQ)

8.1 손실 그래프가 올라갔다 내려갔다 해요

Q: 손실 그래프가 불안정해요

A: 학습률이 너무 큽니다!

해결: 학습률을 0.01 이하로 낮춰보세요.

8.2 R^2 점수가 음수예요

Q: R^2 점수가 음수로 나와요

A: 모델이 평균보다 못한 예측을 하고 있습니다.

해결: 데이터를 더 생성하거나, 에포크를 늘려보세요.

8.3 학습이 너무 오래 걸려요

Q: 학습 시간이 너무 길어요

A: 에포크가 너무 많거나 데이터가 많습니다.

해결: 에포크를 500 이하로 줄여보세요.

8.4 예측 가격이 이상해요

Q: 예측 가격이 비정상적이에요

A: 학습이 제대로 되지 않았을 수 있습니다.

해결: ☒ 초기화 버튼을 누르고 다시 학습해보세요.

9 용어 해설

표 11: 주요 용어 해설

용어	설명
선형 회귀	데이터의 패턴을 직선으로 표현하는 방법. 비유: 점들 사이로 자를 대고 가장 잘 맞는 선 긋기
품질 점수	당도와 무게를 하나로 합친 종합 점수 (0~100점). 비유: 국어+수학 점수를 평균내서 "총점"으로 보는 것
가중치 (w)	품질이 가격에 미치는 영향력. 회귀선의 기울기. 비유: "품질 1점당 가격 몇 원?"
편향 (b)	품질이 0일 때의 기본 가격. 회귀선의 y절편. 비유: 기본 배송비처럼 항상 붙는 고정값
학습률	한 번의 학습에서 가중치를 얼마나 조정할지. 비유: 걸음 크기. 너무 크면 넘어지고, 너무 작으면 느림
에포크	전체 데이터를 한 번 학습하는 단위. 비유: 문제집을 처음부터 끝까지 1회 푸는 것
손실 (MSE)	예측과 실제의 차이를 숫자로 표현. 작을수록 좋음. 비유: 과녁 맞추기에서 "빗나간 거리"
R^2 점수	모델이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지 (0~1). 비유: 시험 점수. 1에 가까울수록 100점
오차 (잔차)	실제값과 예측값의 차이. 비유: 예상 도착시간과 실제 도착시간의 차이
노이즈	데이터의 불규칙한 변동. 비유: 같은 품질 사과도 날마다 가격이 조금씩 다른 것
학습 모드	AI가 데이터에서 패턴을 찾는 단계. 비유: 학생이 교과서로 공부하는 시간
추론 모드	학습된 모델로 새 값을 예측하는 단계. 비유: 공부 끝나고 시험 보는 시간

10 참고자료

표 12: 참고자료 목록

#	자료명	유형	비고
1	시뮬레이터 v1.2.4.1	HTML 파일	실행 파일
2	개발일지 v1.2.4.1	문서	기술 상세
3	퀵가이드 v1.2.4.1	문서	빠른 시작 안내
4	문서버전관리가이드 v1.2.2	문서	버전 관리 체계

11 생성/수정 이력

표 13: 문서 버전 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용
v1.0.0.0	2026-01-31	16:00	최초	초안 작성
v1.2.0.4	2026-02-01	15:00	마이너	읽기 순서 가이드, 빠른 시작 추가
v1.2.1.0	2026-02-01	18:00	마이너	초보자 개선 (Tip 박스, FAQ, 용어집)
v1.2.1.1	2026-02-01	18:40	패치	LaTeX 버전 변환, 그림/표 번호 추가